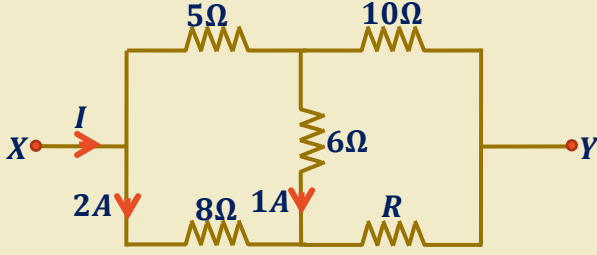


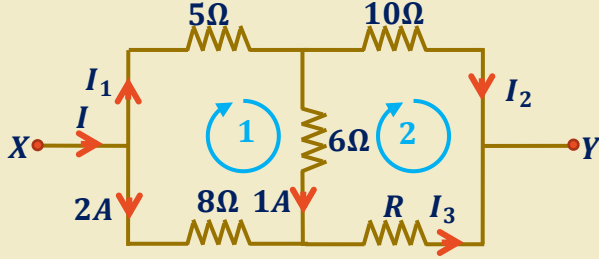
يبين الشكل المجاور جزءاً من دائرة كهربائية يسري فيها تيار كهربائي، احسب:



1- المقاومة المكافئة بين النقطتين (X, Y)

2- مقدار المقاومة (R)

3- القدرة الداخلة.



الحل (1): لحساب المقاومة المكافئة نعلم

$$\sum R = \frac{V_{XY}}{I} \text{ أن } \sum R = \frac{V_{XY}}{I} \text{ لذلك نحسب } V_{XY}$$

ونحسب شدة التيار الكلي I

أولاً نقوم بتوزيع التيارات كما في الشكل

ونطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة

(1)

$$\sum \Delta V_{\text{الحلقة 1}} = 0$$

$$-5I_1 - 1 \times 6 + 2 \times 8 = 0 \Rightarrow I_1 = 2A$$

ومن قانون كيرتشفوف الأول

$$I_1 = 1 + I_2 = 2 \Rightarrow I_2 = 1A$$

$$I_3 = 2 + 1 = 3A$$

$$I = 2 + 2 = 4A$$

$$V_{XY} = - \sum \Delta V_{XY} = -(-1 \times 5 - 1 \times 10) = 20V$$

$$\sum R = \frac{V_{XY}}{I} = \frac{20}{4} = 5\Omega$$

الحل (2): لحساب المقاومة (R) نطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة الثانية

$$\sum \Delta V_{\text{الحلقة 2}} = 0 = (-1 \times 10 + 3R + 1 \times 6) \Rightarrow R = \frac{4}{3}\Omega$$

الحل (3): القدرة الداخلة

$$P_{in} = I\varepsilon + IV_{XY}$$

$$= 0 + 4 \times 20 = 80W$$